

1- لا تنحرف الجسيمات المشحونة في جهاز منتقى السرعات عندما تكون سرعتها $\frac{E}{B}$

لأن عند هذه السرعة تتساوي القوة المغناطيسية مع القوة الكهربائية في المقدار وتتعاكسان في الاتجاه وتكون محصلة القوة المؤثرة على الجسيمات تساوي صفر.

2- خطوط المجال المغناطيسي مقفلة.

لعدم وجود قطب مغناطيسي مفرد، حيث تخرج خطوط المجال المغناطيسي من القطب الشمالي وتدخل في القطب الجنوبي.